#2 洛必达？洛必麻！

洛必达法则：

① “$\frac{0}{0}$”型	② “$\frac{\infty}{\infty}$”型
若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：	若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：
1） $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)=0$	1） $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)=\infty$
2）在点 a 的去心邻域内两者都可导，且 $g'(x)\neq 0$	2）在点 a 的去心邻域内两者都可导，且 $g'(x)\neq 0$
3） $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$ 或 $\pm\infty$	3） $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$ 或 $\pm\infty$
则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$.	则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了26考研微信交流群请加V：meizhale888

【例 1】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+\cos x)'}{x'}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sin x}{1}=1.$

【例 2】$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[(1+t^2)\sin\dfrac{1}{t}-\cos t\right]\mathrm{d}t}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+x^2)\sin\dfrac{1}{x}-\cos x}{2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+x^2)\dfrac{1}{x}}{2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+x^2)}{2x^2}=\dfrac{1}{2}$

【例 3】设函数$f(x)$二阶可导，$f(0)=0$，$f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则$f''(0)=$_____.

解：$1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2}=\dfrac{1}{2}f''(0)$，故$f''(0)=2.$

【例 4】$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x+\sin x)'}{x'}=\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\cos x)$不存在.

【例 5】$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}=\cdots(\odot__\odot)$

【例 6】$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1/n}{1}=0.$

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了26考研微信交流群请加V：meizhale888

笔记区（请总结错误原因并给出正确解法）：

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了26考研微信交流群请加V：meizhale888